

论 PIT 反射波法桩身完整性检测时域曲线的影响因素

云南省工程质量监督管理站 董林

[摘 要]：本文通过检测实践中的一些对比性试验，探讨了在 PIT 反射波法桩身完整性检测中地质条件、施工时间、激振材料和增益系数等因素对反射波时域曲线的影响，提出了提高反射法测试应用技术的一些方法和建议。

[关键词]：PIT 完整性 检测 时域曲线 影响

1、前言

昆明市地质条件复杂，特别是昆明市西郊靠近滇池，地质、地貌为古滇池湖积平原。受地质条件和传统基础施工工艺等因素的影响，地基多采用桩基础形式，桩基础形式包括预制桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩等，近年来，深层搅拌桩、PHC 管桩也大量应用。PIT 反射波法完整性检测作为桩身检测中一门较成熟的技术，几年来，笔者利用 PIT 桩身完整性检测仪对几万根不同类型、不同地质条件的工程桩进行了完整性检测，对大量的反射波时域曲线图进行对比研究分析，积累了一些检测经验，提出了应用技术中的一些方法。

2. PIT 反射波桩身完整性检测法介绍

2.1 检测原理

反射波法检测桩身整性的主要原理是在桩头施加一小冲击扰力，通常是利用手锤或力棒施加瞬态激振力，激发一应力波沿桩身向下传播，通过安装在桩顶的高灵敏度加速度传感器接收因桩身阻抗变化而产生的反射信号，即桩身缺陷或桩底产生的反射信号，利用应力

波理论来研究桩土体系的动态响应，反演分析实测信号，根据对反射波时域曲线和频域曲线的综合分析，对桩的完整性做出判断。

根据弹性波反射理论，作为一维匀质弹性杆件，受外界激励后，由力平衡和速度连续条件可得出：在某一界面，反射波波速同入射波波速存在有以下关系：

$$VR = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} VI \quad \text{-----} \quad \text{①}$$

①式中： Z_1 、 Z_2 —为反射界面上下部的广义波阻抗

VI —为在该界面的入射波速度（m/s）

VR —为在该界面的反射波速度（m/s）

针对①式，分别对 $Z_1=Z_2$ 、 $Z_1>Z_2$ 、 $Z_1<Z_2$ 三种情况进行讨论：

1. $Z_1=Z_2$ ，桩身阻抗无变化，即 $VR=0$ ，桩身内部无反射。
2. $Z_1>Z_2$ ，当桩身出现缩径、断桩、夹泥、桩身破碎、离析等质量缺陷或在桩底位置时， $Z_1>Z_2$ ， VR 与 VI 同号，即实测时域曲线上，入射波与反射波同相。

3. $Z_1<Z_2$ ，当桩身出现扩径、下界面混凝土强度大于上界面或是嵌岩桩等其它原因造成广义阻抗增大， $Z_1<Z_2$ ，导致实测时域曲线上入射波与反射波反相。

完整桩的桩底反射信号与激振信号的相位关系取决于被测桩所进入的持力层土的性质。即桩身阻抗 Z_1 与桩尖土的广义阻抗 Z_2 的对比关系。

根据应力波理论，缺陷位置 D 可以由下式得出：

$$D=C \times T/2 \quad \text{-----} \quad \text{②}$$

②式中： C —应力波在被测桩中的传播速度（m/s）

T —时域曲线上接收到缺陷反射波反射的时间（s）

2.2 设备介绍

我站采用的桩身完整性检测设备为美国 PDI 公司 (Plie Dymamies,Inc)生产的具有国际领先水平的 PIT 信号测试采集仪 (Pile Integrity Tester collector)。PIT 具有高灵敏度 (48.3mv/g)、高分辨率 (0.001g)、宽频带 (10~6000HZ) 的特点, 采样时间 0.6s, 模/数转换器的位数为 16bit, 多通道采集系统一致性、重复性、稳定性较好。因 PIT 检测设备的先进性和特殊性, 为加强各种实验条件下时域曲线的可比性提供了硬件支持。

3. 反射波桩身完整性检测的局限性和研究时域曲线影响因素的必要性。

反射波理论是建立在一维均质弹性杆基础上, 它的数学模型是一种理想化的模型。工程实际中, 反射波传播过程中受到影响因素很多, 其中影响最大的因素是桩身材质和桩周土阻抗, 甚至还有检测设备自身的问题, 另外还有非一维波、波的弥散、多重缺陷等一系列因素的影响。因此, 工程桩的反射波图形反映的不仅仅是桩身质量, 它是多种因素综合作用的结果。所以, 小应变反射波仅能对工程桩的完整性进行粗略判断(定性判断), 有时甚至只能对上部缺陷进行判断, 但不能对缺陷的种类和大小进行精确的描述(定量判断), 这已在工程检测界形成了共识。

也就是说, 在地质条件或外界因素对反射波信号影响较大时, 反射波信号复杂, 如何才能对反射波时域曲线中所包含的信号进行分析, 选取有用的信息, 其中最有效的一种方法就是多做对比性试验, 认真分析各种因素对反射波信号的影响。笔者在多年的检测实践中做了大量的对比性试验来研究对时域曲线造成影响的因素。

4. PIT 反射波桩身完整性检测中影响时域曲线的因素。

4.1 地质条件的影响

工程地质条件是影响反射波时域曲线的主要因素，特别是摩擦桩，入土后土阻力即广义阻抗增大，激振能量损失多，速度时域曲线上反映出阻抗增大并随着地质条件的变化图形产生激烈的变化，速度波峰值产生衰减。此时，反射波曲线所反映的不仅是桩身阻抗的变化情况，而是广义阻抗综合作用的结果。

对打入深度较深的摩擦桩，激振能量衰减多，应力波不能有效地传致桩底，无桩底反射，对于深部的桩身质量和桩尖位置无法进行判断。此类曲线分析难度大，从笔者的检测经验来说，昆明地区的摩擦桩，一般分析深度为 $40\sim 45D$ （ D 为桩身直径），当桩长超过这一深度时，反射波时域图形上无桩底反射，仅能对上部桩身完整性进行判断。

例：某工程，桩基础施工工艺采用静压沉管灌注柱，沉管入土深度 14 米左右，场地土质复杂，地质层理变化大，该场地西南角地质条件好，沉管困难，东北角地下土质松软，沉管容易。图 1、图 2 分别为西南角和东北角工程桩的典型反射波时域曲线。

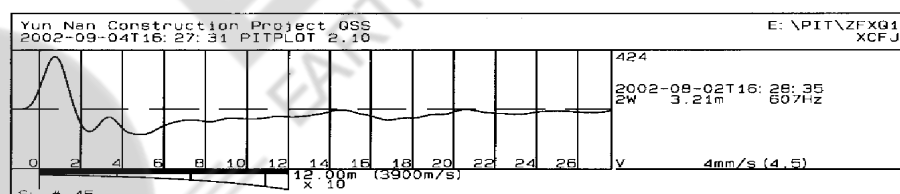


图 1:桩身土阻力大

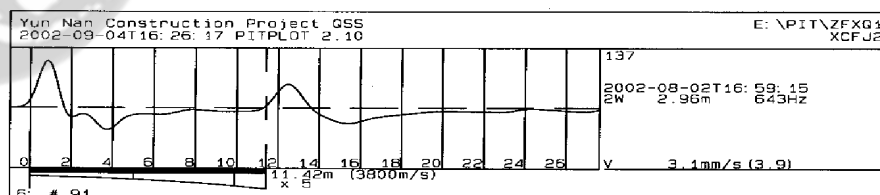


图 2: 柱身土阻力小

如图 1 所示：土阻力较大，曲线上下波动大，能量衰减快。桩底反射不明显。

如图 2 所示：土阻力小，曲线平缓，桩底反射明显。

地质条件对波形的影响还表现在不同土质分层的地方容易产生拉伸波和压缩波，一般土阻力作用表现为：当桩周土从软土层变化到硬土层时，采集的波形曲线会在相应位置处产生类似扩径的反射波；而当桩周土从硬土层变化到软土层时，采集的波形曲线会在相应位置处产生类似缩径的反射波。如果不考虑桩周土对采集波形曲线的影响，不了解桩侧的地质情况，容易对基桩产生误判。另外由于土层的变化，会对成桩质量（主要是沉管灌注桩）造成影响，影响反射波曲线。检测人员应根据勘察报告及基桩施工记录，对照反射波图形，认真寻找曲线的共性和差异，准确判断曲线变化的原因。

4.2 工程桩打入时间的影响

一般认为：预制桩完整性检测的最佳时间是刚打入土体不久，当土的固结还没有完成，土阻力比较小的时候。但是，笔者对某工地的比对性检测试验得出的结果并非如此。

例：昆明市滇池路某重点工程，桩基础施工工艺采用静压预制桩，6 米处接桩。场地土质较差，主要以塑性粘土分布为主。因图纸修改，工程桩施工完毕后停工了三个月，笔者分别对预制桩打入前（图 3）、刚打入时（图 4）、土体固结 90 天后（图 5）桩身完整性进行了对比性检测。

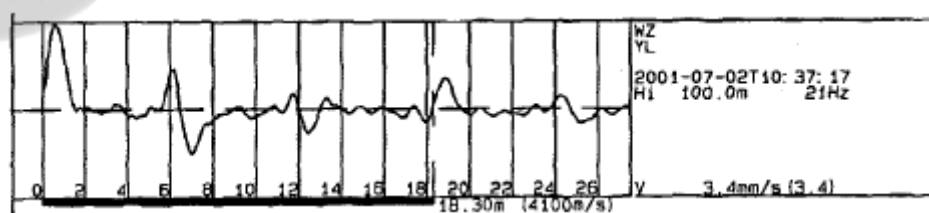


图 3：桩打入前

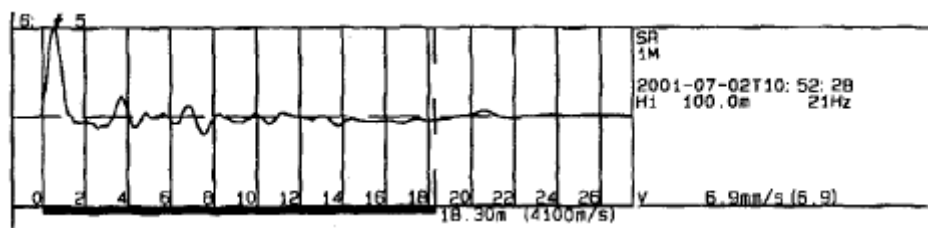


图 4: 桩刚打入时

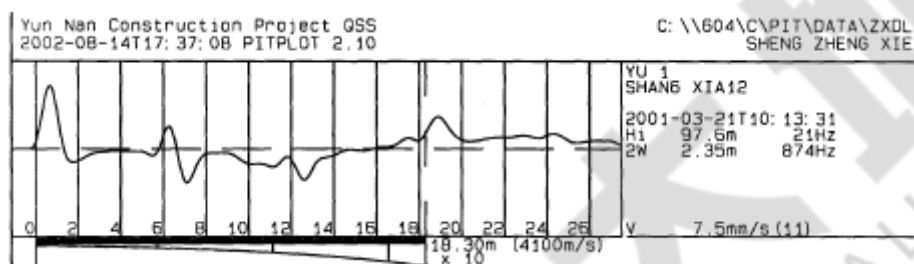


图 5: 桩打入 90 天后

图 5 与图 3 比较, 预制桩打入后, 由于土阻力的影响, 速度峰值明显减小, 桩底反射减弱。

预制桩打入时 (图 4) 同打入土体 90 天后 (图 5) 比较, 反射波时域曲线变化明显, 图 4 波形受土体因素的影响更大, 波形中除了桩身完整性特性的响应外, 还叠加了更多的干扰信号, 影响了桩身完整性的判断。图 5 易判断桩身的完整性状况。

究其原因, 笔者认为, 桩刚打入时, 土体扰动大, 孔隙水压力骤然增加, 沿桩身的压力差别大, 土阻力大, 致使桩身广义阻抗变化大, 反射波图形变化激烈。一段时间后, 土体松弛, 孔隙水压力减小, 水压较打入时均匀, 土阻抗较打入时变化小。

4.3 激振频率的影响

激振频率的选取在反射波法检测中具有很重要的地位, 它选取的正确与否关系到对桩身缺陷的判断。简单的说: 短桩检测选高激振

频率，识别率高；长桩检测选低激振频率，衰减小；小的缺陷，浅的缺陷选高激振频率；大的缺陷、深的缺陷选低激振频率进行检测。

激振材质不同，响应频率也不同。激振材质软，响应频率低，激振材质硬，响应频率高。激振波长不同，对缺陷的识别能力不同，波传播衰减程度不同，能检测到的深度也不同。

例：某住宅工程，桩基础施工工艺采用静压灌注桩。笔者用 PIT 对工程桩的完整性进行检测。分别用铁锤(图 6)、尼龙锤(图 7)、力棒 (图 8)作为激振设备对同一根桩进行了对比性检测试验。

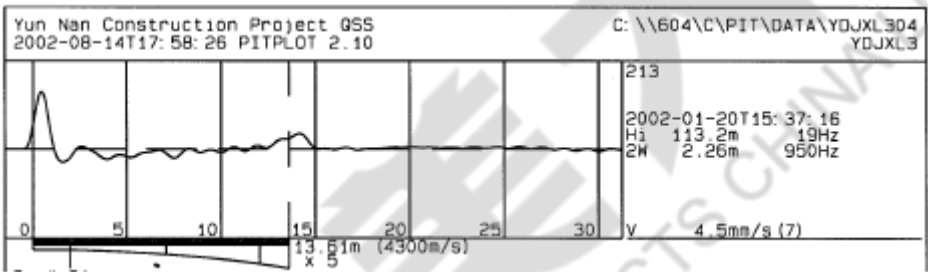


图 6：铁锤

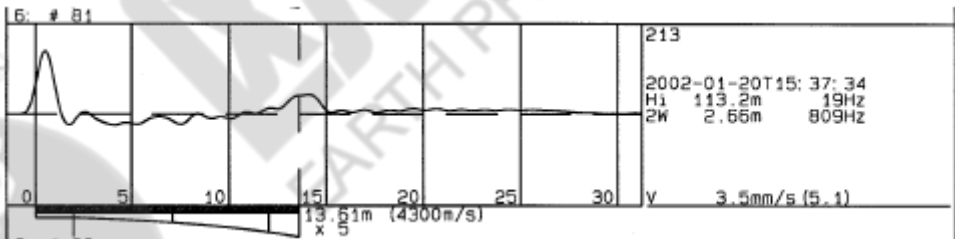


图 7：尼龙锤

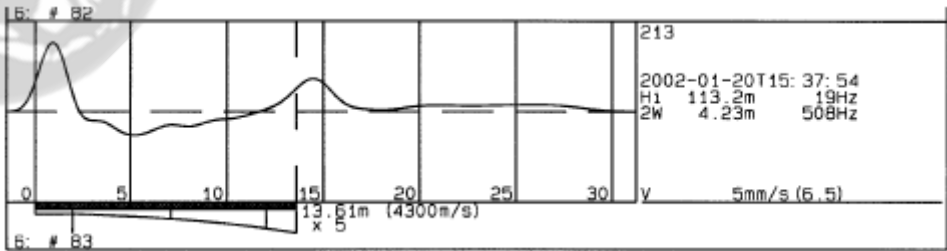


图 8：力棒

由图 6 可以看出，该工程桩在 2 米左右有轻微缺陷，在图 7 中，缺陷不易看出，在图 8 中，因应力波波长较缺陷大得多，2 米左右已基本无法识别缺陷。图 6 中，桩底反射不明显，图 8 中，有明显的桩底反射，说明力棒对较深处缺陷检测能力更强。

4.4 增益系数的影响

增益系数是针对于设备而言，它的主要作用是提高检测设备信号响应的灵敏度，目前国内外研究资料很少。按照美国 PDA 公司建议：完整性检测应采用“高增益，低响应”，即把设备的灵敏度调高，激振力降低，这样应变很小，土阻力未激发，对反射波图形影响小。更利于桩身完整性的判断。笔者针对这一理论进行了对比性检测试验，试验表明：事实并非如此。

分别把 PIT 设备的增益系数调至 3(图 9)、10(图 10)、20(图 11)、30(图 12)使用尼龙锤激振对同一根桩进行了对比性检测。

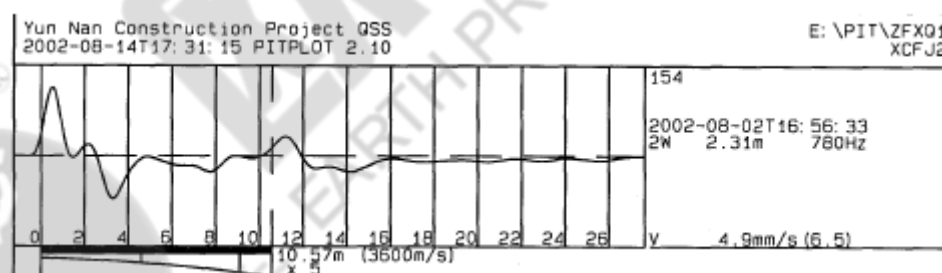


图 9：增益系数为 3

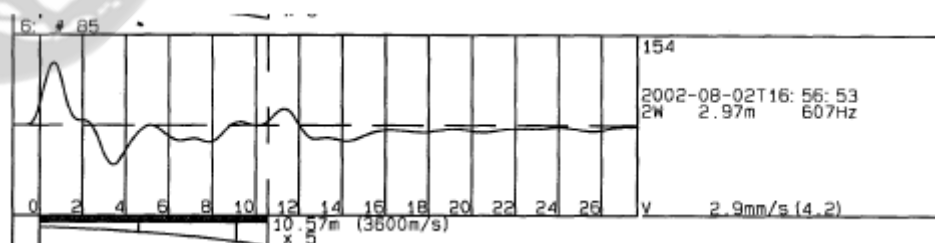


图 10：增益系数为 10

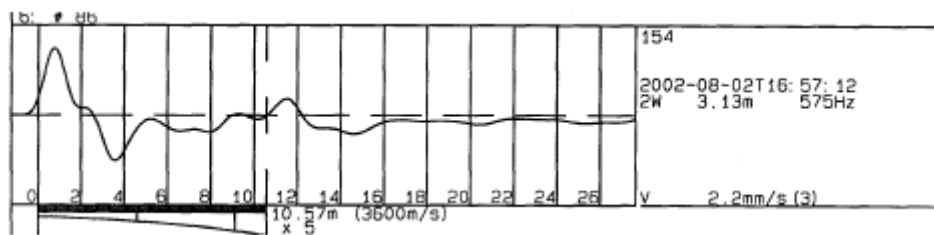


图 11: 增益系数为 20

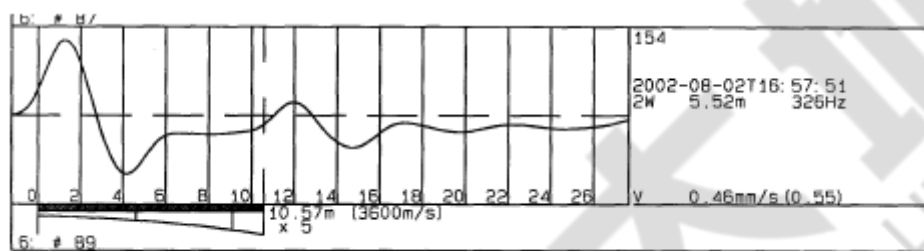


图 12: 增益系数为 30

对图 9、图 10、图 11、图 12 进行比较，随着增益系数的提高，扰动力减小，速度波幅值降低（分别为 4.9、2.9、2.2、0.46m/s），应力波波长增长，响应频率降低（780、607、575、326HZ）。

通过以上例子说明：增益系数增大，锤击能量减小，激振频率减小；增益系数减小，锤击能量减小，应力波较尖锐，激振频率增高。增益系数的增加与激振设备变软对图形的影响类似。当激振锤软硬不适合时可以采用调节增益系数来改变应力波长。

笔者的结论是：增益系数变大后，激振频率减小，波长增长，能够检测到桩的更深处，并非是土阻力未激发的原故。

4.5 特殊情况下桩身质量对时域曲线的影响。

时域曲线是桩身质量在时域上的反映，人工挖孔桩和预制桩桩身情况变化简单，桩身出现扩径和缩径的可能性较小，但在特殊情况下，曲线会有很大的不同。笔者通过两个典型的例子，通过对多种信

号进行对比,说明桩身质量对反射波图形的影响,以方便工程检测人员对缺陷的判读。

例一：在某工地人工挖孔桩的完整性检测过程中,通过信号对比,发现有三种典型的图形(图 13、14、15),通过分析施工原因和对曲线进行分析,得到如下结论:

图 13 为典型的完整桩图形,扩大头处阻抗增大,反射波为负向速度波,桩底反射明显。

图 14 中,桩底反射明显,但扩大头阻抗无明显变化,可知在扩大头处混凝土不密实或有夹泥、夹渣等缺陷。当桩长较长,扩大头处土质差时,施工中是有可能发生这种情况的。

如图 15 所示,8 米桩在 4 米处有明显的速度波反射,经查明原因,在此截面上部刚好为钢筋笼末端,施工过程中为吊装钢筋笼,曾在此处形成施工冷缝,灌注过程中钢筋笼也会对该截面形成扰动。

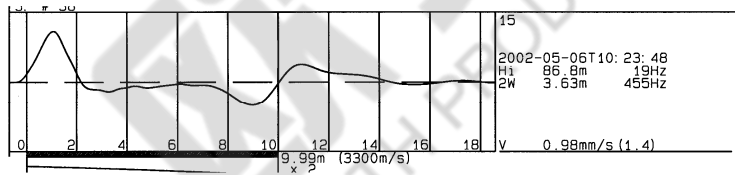


图 13

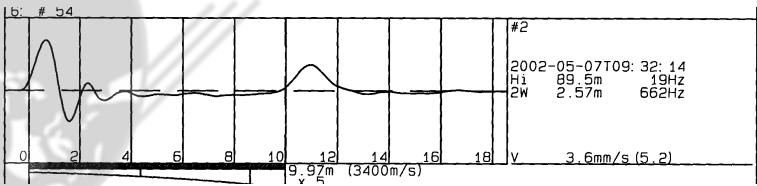


图 14

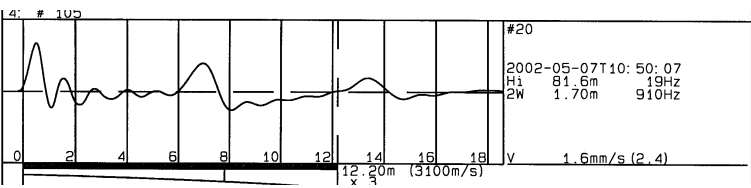


图 15

例二：为了探索反射波小应变法在工程质量检测中应用，拓展小应变的检测方法和手段，笔者在滇池路云南省某重点工程工地用反射波法对混凝土预制桩接桩质量进行了对比性检测，通过对多种接桩质量进行检测发现，PIT 反射波小应变设备在一定的条件下能够对混凝土预制桩的接桩质量进行检测控制，如图 16、图 17 所示，图 17 为接桩质量较好的桩，桩底反射明显，接桩处有明显拉伸波和压缩波，图 16 是经静压后的断桩，接桩处无压缩波，仅有拉伸波，为典型的断桩反射波图形。(对比试验的方法、条件详见《工程质量》2002 年第二期)

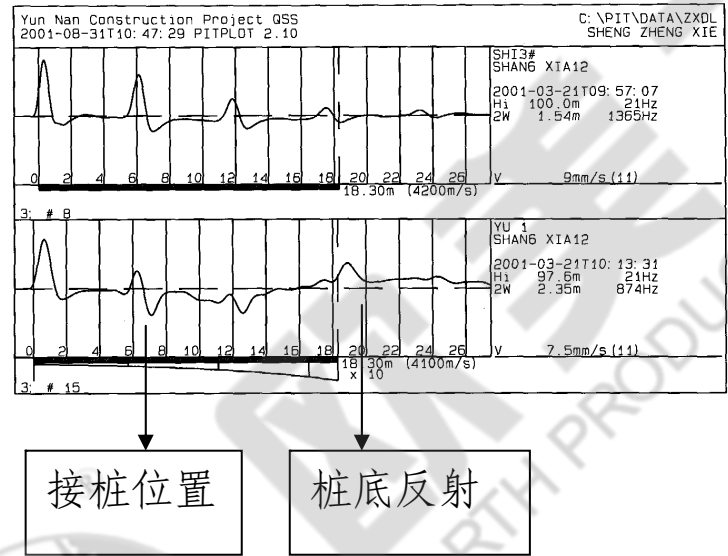


图 16

图 17

4.6 传感器的影响。

传感器分为速度传感器和加速度传感器，加速度传感器和速度传感器因受自振频率、安装谐振频率的影响，对同一信号的响应不一。速度传感器在低频段的幅频特性和相频特性较差，在信号采集过程中，因受固有频率影响，并且安装谐振频率低，造成带宽偏窄，因激励激发其安装谐振频率而产生寄生振荡，容易采集到具有振荡的波形曲线，对浅部缺陷和较深的缺陷难以判定。相比较加速度传感器具有更长的线性特征频率区段，无论是在频响特性还是输出特性方面均具

有巨大优势，并且它还具有高灵敏度的优点，因此用高灵敏度加速度计测试所采集到的波形曲线，没有振荡，缺陷反应明显。工程检测中较多的使用加速度传感器。

如：在部份检测设备中目前还在使用地震检波器作为传感器，它是一种质量较大的速度传感器，它接收的反射信号基本上都会产生连续振荡，分析时需滤波处理，部份桩身缺陷信号在会被滤掉，为缺陷的判读造成很大困难。PIT 设备目前采用的是加速度传感器，接收的反射信号基本上无振荡，可以轻松地对缺陷进行判读。

4.7 其他因素的影响。

混凝土强度、桩头的打磨质量、钢筋笼的长度等因素都能够影响反射波图形，甚至不同的检测人员或者不同的检测设备得到的反射波图形也有差异。如：由于施工的原因，往往桩头部分有素混凝土（浮浆），有些测试人员忽略了对桩头的处理，直接就在素混凝土（浮浆）上进行测试，结果无论怎么改变传感器以及传感器的安装方式，无论怎么改变振源，测试信号都不理想，往往在测试信号的浅层部位存在较严重的反向脉冲。

5. 结论。

通过对上述反射波图形进行分析比较，在工程检测应该注意以下问题：

（1）工程地质条件复杂时，检测人员应对照勘察报告，认真分析地质情况对波形的影响，一般说来，相邻的桩反射波图形应近似。在检测过程中，当发现在某区域的桩阻抗有规律集中地变化时，如在同一区域同一深度阻抗变化类似，这通常是由于地质情况变化引起的。

(2) 当土阻力较大时, 反射波时域曲线上未必能够看到桩底反射, 小应变检测并不能解决桩身质量的任何问题, 检测人员应正视该问题, 应在检测报告中对检测能力和检测深度进行说明。当检测桩无桩底反射时, 仅能对基桩上部的完整性进行判断, 波速应按有桩底反射桩的平均波速进行确定。

(3) 预制桩打入后进行桩身完整性检测的时间并非是与打桩时间间隔越短越好, 应在间歇期不同时间段做对比实验确定进行检测的最佳时间。

(4) 应根据不同的桩型、桩长和缺陷位置先选取不同的激振设备, 短桩检测选硬锤, 长桩检测选软锤; 对长大桩测试一般用力棒或大铁球击振, 其重量大、能量大、脉冲宽、频率低、衰减小, 适宜于桩底较深及深部缺陷的检测, 桩底及深部缺陷的信号反射较强烈。但由此很容易带来浅层缺陷和微小缺陷的误判和漏判。当根据信号发现浅层部位异常时, 建议用小钉锤或钢筋进行击振, 因其重量小、能量小、脉冲窄、频率高, 可较准确的确定浅层缺陷的程度和位置。笔者建议检测时对同一根桩应使用不同的激振设备采集多组信号对桩身进行全面分析。

(5) PIT 设备中增益系数应经常调整, 它对波形的调整效果与调整激振频率类似, 当现场无合适的工具锤时, 可以用调整增益系数解决, 笔者还发现, 在检测较长的人工挖孔桩时, 选用力棒和较高的增益系数进行检测时反射波图形效果最佳。

(6) 传感器宜选用加速度传感器, 传感器安装谐振频率与传感器的安装刚度和安装质量有关。检测时, 为减小传感器的质量, 不能用手扶。为提高安装刚度, 尽量粘结牢固。选择一个好的传感器对信号的采集及分析具有至关重要的作用。

(7) 针对预制桩和人工挖孔桩桩身的特殊缺陷, PIT 桩身完整性检测仪具有很好的判读效果, 它能够轻松地检测人工挖孔桩的扩大头质量和施工冷缝。

(8) PIT 桩身完整性检测仪能很好地对预制桩接桩质量进行检测。但需要先在场内做对比试验, 找出较为典型的图形后再对试桩进行对比检测。而它仅能对第一个接头的接桩质量进行判断。

6. 结束语

PIT 反射波桩身完整性检测法是一门应用测试技术, 是一项定性的工作, 因为工程检测中影响因素的复杂性, 工程质量检测人员应以实事求是的态度给予高度重视。应该看到: 桩身完整性检测对设备和人员的要求相对较高检测准确与否在一定程度上同检测人员的素质及经验有关, 在对波形进行判断时, 工程检测人员应尽量减小人为因素对反射波图形的影响, 多做对比性检测, 摸索检测经验, 摒弃反射波图形中多余成分, 找出反映工程桩桩身质量的有用响应。这样才能正确描述桩身完整性。

参考文献

- [1] 《基桩低应变动力检测规程》(GJG/T93-95)中国建筑工程出版社 1995
- [2] 《PIT COLLECTOR User Manual》Pile Dynamics,Ins May 1998
- [3] 《桩基动力学》雷林源 冶金工业出版社 2000.8
- [4] 《桩基应力波检测理论及工程应用》王靖涛 地震出版社 1999
- [5] 《2005 年 PDA/PIT 用户会论文专集》 欧美大地仪器设备中国有限公司 2005.6
- [6] 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)中国建筑工程出版社 2003

